



beta kit

Beta Blocks

Manual de programação em blocos

Monte blocos como num quebra-cabeça, envie para a placa e veja ela ganhar vida: luzes, sons, motores, jogos e muito mais!

O que tem neste manual

1. Primeiros passos

2. Como funciona um programa

3. Os blocos

 Eventos

 Controle

 Som

 Teclado

 Outputs

 Visor

 Lógica

 Rádio

 Inputs

 Texto

 Variáveis

 Jogos

4. Projetos para fazer

5. Deu problema? Veja aqui

 **Dica:** você não precisa ler tudo de uma vez. Comece pelos primeiros passos, faça o primeiro projeto e depois volte para descobrir blocos novos!

1. Primeiros passos

1

Abra o Beta Blocks

No computador, abra o Beta Blocks no **Google Chrome** (ou no Edge). No celular Android, use o Chrome – e dá para instalar como app: menu ≡ →  **Instalar app**.

2

Conecte a placa

Pelo cabo: ligue a placa no computador com um cabo USB-C e clique em **Conectar**.

Sem fio: clique no botão azul de **Bluetooth** e escolha a placa na lista (o nome começa com **Beta-**).

3

Monte os blocos

À esquerda ficam as categorias de blocos. Clique numa categoria, arraste um bloco para o meio e encaixe embaixo do **ao iniciar**. Para apagar um bloco, arraste ele de volta para a lista.

4

Envie para a placa

Clique no ► verde. O programa vai para a placa e começa a rodar! Ele fica guardado: quando você ligar a placa de novo, ele roda sozinho. Para parar, use ■ **Parar**.

5

Guarde o seu projeto

Use ↓ **Baixar** para salvar no computador, ou  **Salvar** para guardar no Google Drive. Para começar do zero, clique em  **Limpar**.

Onde ligar cada coisa na placa

1, 2, 3	Módulos: botões, sensores, potenciômetro, LED, DHT11
4 e 5	Motor M1
6 e 7	Motor M2
8, 9, 10	LED colorido (vermelho, verde e azul)
11 e 12	Visor (a telinha)
13	Buzzer (o som)

2. Como funciona um programa

Um programa é uma lista de ordens. A placa faz uma ordem de cada vez, de cima para baixo, como uma receita.



Este programa faz o LED piscar em vermelho:

1. **ao iniciar**: tudo começa aqui, quando a placa liga.
2. **repetir para sempre**: faz os blocos de dentro de novo, de novo e de novo...
3. acende o LED vermelho, espera meio segundo, apaga, espera meio segundo.

As cores dos blocos

Cada categoria tem uma cor. Assim fica fácil achar de onde veio cada bloco!

Eventos	Outputs	Inputs
Controle	Visor	Texto
Som	Lógica	Variáveis
Teclado	Rádio	Jogos

Blocos soltos não rodam! Um bloco só funciona se estiver encaixado num bloco de evento, como o **ao iniciar** ou o **quando clicar botão**.

■ Eventos

Os blocos de evento são o começo de tudo: os blocos só rodam se estiverem pendurados num evento.

ao iniciar

Tudo começa aqui: os blocos embaixo dele rodam quando a placa liga. Ele já está sempre na tela e não pode ser apagado.

quando apertar a tecla **espaço** ▼

Quando você aperta essa tecla no computador (ou no controle 🎮), os blocos embaixo dele rodam.

■ Outputs

Outputs são as saídas: coisas que a placa liga – LED, módulos e motores.



Acende o LED misturando vermelho (r), verde (g) e azul (b), cada um de 0 a 100. Misture e invente cores!

acender LED cor  arco-íris ▼

Acende o LED com uma cor pronta. O arco-íris fica trocando de cor sozinho.

apagar LED

Apaga o LED.

ligar ▼ porta 1 ▼

Liga ou desliga uma porta (1, 2 ou 3). Serve para acender um módulo de LED, por exemplo.

porta 1 ▼ intensidade 50 %

Liga uma porta com força de 0 a 100%: dá para deixar um LED mais fraco ou mais forte.

ligar ▼ motor M1 ▼ ↺ horário ▼

Liga o motor com toda a força ou desliga. Escolha o motor (M1 ou M2) e o sentido: ↺ horário ou ↻ anti-horário.

motor M1 ▼ ↺ horário ▼  0 %

Liga o motor com a velocidade que você escolher: arraste a bolinha de 0 (parado) até 100 (bem rápido).

motor M1 ▼ ↺ horário ▼ velocidade 0 %

Liga o motor com a velocidade que vem de outro bloco, como uma variável ou o valor de um sensor.

■ Inputs

Inputs são as entradas: a placa lê botões e sensores para saber o que está acontecendo.

quando clicar botão 1 ▼

Quando você aperta o botão ligado nessa porta, os blocos embaixo dele rodam.

quando valor porta 1 ▼ passar de 50

Quando o valor de um sensor passa do número escolhido (por exemplo, quando bate luz no sensor), os blocos embaixo rodam.

valor porta 1 ▼

Lê um sensor (potenciômetro, sensor de luz...) e dá um número de 0 a 100.

porta 1 ▼ está ligada

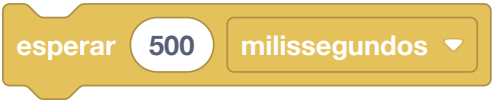
Diz se a porta está ligada (verdadeiro) ou desligada (falso). Ótimo para botões.

temperatura (°C) ▼ do DHT11 porta 3 ▼

Lê o sensor DHT11: a temperatura (em °C) ou a umidade do ar (em %).

■ Controle

Os blocos de controle decidem a ordem: esperar, repetir e escolher o que fazer.

A Scratch 'wait' block with a yellow background. It has a tab on the left, the word 'esperar' on the left, a circular input field containing the number '500' in the center, and a dropdown menu on the right showing 'milissegundos' with a downward arrow.

esperar 500 milissegundos ▼

Espera um tempinho antes de ir para o próximo bloco. 1000 milissegundos = 1 segundo.

A Scratch 'repeat forever' block with a yellow background. It has a tab on the left, the text 'repetir para sempre' on the left, and a large loop icon on the right.

repetir para sempre

Repete os blocos de dentro para sempre, sem parar.

A Scratch 'repeat' block with a yellow background. It has a tab on the left, the text 'repita' on the left, a circular input field containing the number '10' in the center, the text 'vezes' on the right, and a large loop icon on the right.

repita 10 vezes

faça

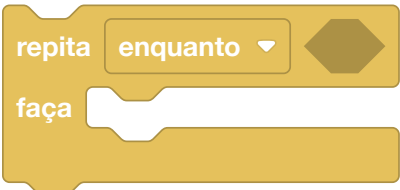
Repete os blocos de dentro o número de vezes que você escolher.

A Scratch 'if' block with a yellow background. It has a tab on the left, a gear icon on the left, the text 'se' on the left, a diamond-shaped condition input field in the center, the text 'faça' on the left, and a large loop icon on the right.

se

faça

Se a condição for verdadeira, faz os blocos de dentro. Na engrenagem dá para pôr "senão".

A Scratch 'while' block with a yellow background. It has a tab on the left, the text 'repita' on the left, a dropdown menu containing the word 'enquanto' in the center, a diamond-shaped condition input field on the right, the text 'faça' on the left, and a large loop icon on the right.

repita enquanto

faça

Repete enquanto a condição for verdadeira (ou até ela ficar verdadeira).

■ Visor

O visor é a telinha da placa: escreva, desenhe e faça gráficos.

mostrar no visor

“ Ola! ”

na linha

1 ▼

Escreve um texto ou número no visor, na linha escolhida (de 1 a 8).

plotar no visor

50

escala 0 a

100% ▼

Desenha um gráfico no visor, um ponto de cada vez. Use dentro de "repetir para sempre".

limpar visor

Apaga tudo o que está no visor.

desenhar no visor

 Editar

Desenha no visor um desenho feito por você: clique em  Editar e pinte os quadradinhos.

pintar pixel x

64

y

32

Acende um pontinho do visor. x vai de 0 a 127 (esquerda para direita) e y de 0 a 63 (de baixo para cima).

apagar pixel x

64

y

32

Apaga um pontinho do visor.

traçar até x

64

y

32

Desenha uma linha até esse ponto, como uma caneta que não sai do papel.

levantar caneta

Levanta a caneta: o próximo traço começa em outro lugar.

■ Texto

Blocos para escrever e juntar textos.

“ Ola ”

Um texto: escreva o que quiser dentro.

juntar

“ Valor: ”

“ ”

+

Junta textos e números num texto só.
Use + para juntar mais coisas.

■ Som

Faça música e efeitos com o buzzer (porta 13).

tocar nota Dó ▼ 4 ▼ por 1 batida ▼

Toca uma nota musical no buzzer (Dó, Ré, Mi...). O número é a oitava: maior = mais agudo.

pausa de 1 batida ▼

Fica em silêncio pelo tempo de uma nota.

tocar melodia Refazenda ▼ até o fim ▼

Toca uma música pronta, como Refazenda ou Parabéns a você.

tocar efeito moeda ▼ até o fim ▼

Toca um efeito de som: moeda, pulo, laser...

tocar  Editar até o fim ▼

Toca a sua música! Clique em  Editar e escolha as notas.

ritmo de 120 batidas por minuto

Muda a velocidade da música: mais batidas por minuto = música mais rápida.

tocar 440 Hz por 500 ms

Toca um som numa frequência (em Hz) por um tempo.

começar a tocar 440 Hz

Começa a tocar um som e não para até usar "parar o som".

parar o som

Para o som.

■ Lógica

Contas, comparações e perguntas de verdadeiro ou falso.



Compara dois números: igual, maior, menor... A resposta é verdadeiro ou falso.



Junta duas condições: "e" (as duas verdadeiras) ou "ou" (pelo menos uma).



Troca a resposta: verdadeiro vira falso e falso vira verdadeiro.



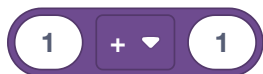
O valor verdadeiro ou falso.



Muda um número de uma faixa para outra. Ex.: de 0-100 para 0-10.



Um número.



Faz contas: somar, subtrair, multiplicar, dividir.



Sorteia um número entre os dois que você escolher.



Arredonda um número (3,7 vira 4).

■ Variáveis

Variáveis são caixinhas com nome que guardam números e textos.

definir pontos ▼ para 0

Guarda um valor na variável. A variável é uma caixinha com nome que guarda um número ou texto.

alterar pontos ▼ por 1

Soma um número ao que já está na variável. Ótimo para contar pontos!

pontos ▼

O valor guardado na variável.

■ Teclado

A placa vira um teclado do computador – ótimo para controlar jogos no Scratch.

enviar a ▼ ao computador

Faz a placa apertar uma tecla no computador, como um teclado. Assim dá para controlar jogos do Scratch!

■ Rádio

Faça placas conversarem sem fio. Atenção: o rádio gasta bastante bateria.

⚠ **Alto consumo de energia**

GRUPO

definir grupo do rádio 1

Escolhe o grupo do rádio: só placas no mesmo grupo conversam.

ENVIAR

rádio envia número 0

Envia um número pelo rádio para outras placas.

rádio envia “ nome ” = 0

Envia um nome e um número pelo rádio (ex.: "temp" = 25).

rádio envia texto “ ”

Envia um texto pelo rádio.

RECEBER

ao receber pelo rádio número =

Quando chega um número pelo rádio, os blocos embaixo rodam.

número recebido

O número que chegou pelo rádio.

ao receber pelo rádio nome =

Quando chega um nome e um número pelo rádio, os blocos embaixo rodam.

nome recebido

O nome que chegou pelo rádio.

valor recebido

O número que chegou junto com o nome.

ao receber pelo rádio texto = 

Quando chega um texto pelo rádio, os blocos embaixo rodam.

texto recebido

O texto que chegou pelo rádio.

■ Jogos

Jogos prontos para o visor. Use o controle 🎮, as setas ou botões e potenciômetros.

velocidade do jogo 5

Escolhe a velocidade dos jogos, de 1 (bem devagar) a 10 (bem rápido). Coloque antes do jogo.

🐍 jogo da cobrinha

Jogo da cobrinha: coma as frutinhas sem bater na parede nem em você mesmo! Use as setas.

🦖 jogo do dinossauro

controle 🎮 botões e potenciômetros ▼

agachar porta 1 ▼

pular porta 2 ▼

O jogo do dinossauro: pule os cactos e abaixe dos pássaros, com botões ou com as setas.

🐦 jogo do passarinho (flappy)

controle 🎮 botões e potenciômetros ▼

voar porta 1 ▼

Jogo do passarinho: cada aperto bate as asas para passar entre os canos; segurando, ele continua subindo.

🏓 jogo do Breakout

controle 🎮 botões e potenciômetros ▼

raquete porta 1 ▼

Quebre todos os tijolos com a bolinha, controlando a raquete com o potenciômetro.

jogo do Pong contra a máquina

controle  botões e potenciômetros ▼

raquete porta 1 ▼

dificuldade 3 ▼

Pong contra a máquina: escolha a dificuldade de 1 (fácil) a 5 (difícil).

jogo do Pong para dois

controle  botões e potenciômetros ▼

raquete 1 porta 1 ▼

raquete 2 porta 2 ▼

Pong para dois jogadores, cada um com seu potenciômetro.

jogo do Tetris

Tetris: encaixe as peças para completar linhas.

jogo dos Invasores

controle  botões e potenciômetros ▼

nave porta 1 ▼

atirar porta 2 ▼

Invasores do espaço: mova a nave e derrube os aliens antes que eles cheguem embaixo!

4. Projetos para fazer



Termômetro no visor

Ligue o sensor DHT11 na porta 3. O visor mostra a temperatura a cada 2 segundos.



Desafio: acenda o LED vermelho quando passar de 30 °C!



Ventilador com controle de velocidade

Ligue o motor no M1 e o potenciômetro na porta 1. Gire o potenciômetro para mudar a velocidade.



Desafio: troque para ⚙ anti-horário e veja o que acontece.

🎵 Botão musical

Aperte o botão da porta 1: o LED vira arco-íris e toca uma música!

ao iniciar

quando clicar botão 1 ▼

acender LED cor arco-íris ▼

tocar melodia Refazenda ▼ até o fim ▼

apagar LED

Desafio: faça a sua própria música com o bloco  Editar.

🐱 Controle para o Scratch

Pareie a placa no Bluetooth do computador (ela aparece como um teclado). No Scratch, use "quando a tecla espaço for pressionada". O botão 1 aperta o espaço e o botão 2 a seta para a direita.

ao iniciar

quando clicar botão 1 ▼

enviar espaço ▼ ao computador

quando clicar botão 2 ▼

enviar → direita ▼ ao computador



Jogo do dinossauro

Com o visor e dois botões: porta 1 abaixa e porta 2 pula. Também dá para jogar com as setas!

ao iniciar

velocidade do jogo 5

jogo do dinossauro

controle  botões e potenciômetros ▼

agachar porta 1 ▼

pular porta 2 ▼

Desafio: quantos pontos você consegue? Bata o recorde!

5. Deu problema? Veja aqui

O botão Conectar ou Bluetooth não funciona

Use o **Google Chrome** ou o Edge. No iPhone, o Bluetooth só funciona pelo app **Bluefy**.

A placa não aparece na lista do Bluetooth

Confira se a placa está ligada e perto. A placa conversa com um aparelho por vez: desconecte do outro celular ou computador. No Mac, veja se o Chrome tem permissão de Bluetooth nos Ajustes.

Enviei o programa e nada acontece

Veja se os blocos estão encaixados num evento (como o **ao iniciar**) e se o módulo está na porta certa. Pelo cabo, a aba **Console** mostra mensagens da placa.

A placa nunca foi usada (não tem MicroPython)

No computador, segure o botão **BOOT**, aperte **RESET**, solte o BOOT e clique em **Gravar MicroPython**. Depois aperte RESET e conecte.

O Bluetooth caiu depois de enviar

É normal: depois de cada envio a placa reinicia e a ligação cai por 1 ou 2 segundos. O app reconecta sozinho.

O teclado não digita no Scratch

Pareie a placa uma vez nos Ajustes de Bluetooth do computador (ela aparece como teclado **Beta-...**). Depois de cada envio, ela reconecta sozinha.

beta kit

Agora é com você: invente, teste e divirta-se! 🚀